刘天成

香港科技大学（广州）计算媒体与艺术博士候选人
阿姆斯特丹大学访问研究员
tcliu.cc | tcliu767@connect.hkust-gz.edu.cn | +86 1521-8828-949

个人简介

刘天成从事计算媒体研究与艺术创作，关注创意人工智能、多模态交互和文化艺术中的计算方法，尤其以中国书法为研究对象，探讨机器如何理解作品、感知创作过程并参与创作。他的博士研究涉及三个相互关联的问题：如何分析书法作品的章法、形态、平衡与风格偏好；如何通过手势、压力、节奏等信息捕捉作品中不易看到的创作过程；以及如何让 AI 参与共同创作、表演和交互。研究也延伸到计算方法在文化与艺术中的解释、表达和协作作用。

教育背景

阿姆斯特丹大学，荷兰阿姆斯特丹 — 2026 年 04 月 – 至今
MultiX, Informatics Institute 访问研究员

香港科技大学（广州），中国广州 / 中国香港 — 2022 年 09 月 – 至今
信息枢纽，计算媒体与艺术博士候选人

早稻田大学，日本东京 — 2018 年 09 月 – 2020 年 10 月
信息学硕士

华南理工大学，中国广州 — 2014 年 09 月 – 2018 年 07 月
网络工程工学学士

华南理工大学，中国广州 — 2015 年 02 月 – 2018 年 07 月
金融学经济学学士

广州市执信中学，中国广州 — 2011 年 09 月 – 2014 年 06 月

论文发表

已录用

[1] **Tiancheng Liu**, Nanne Van Noord, Chen Liang, and Kang Zhang. “Full-Page Chinese Calligraphy Character Detection: A Dataset and Benchmark with Integrity-Preserving Tiling and SDAC-Det”. In: *VISART VIII: Vision for Art and Culture Workshop, European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Accepted; DOI TBD. Malmö, Sweden, 2026.

[2] **Tiancheng Liu**, Shumeng Zhang, Hanyu Qu, and Hanqin Zhou. “NarraStone: Reimagining the Stone Stele as an AI-Era Apparatus of Synthetic Memory”. In: *Proceedings of the SIGGRAPH Asia 2026 Art Papers*. SA Art Papers ’26. Accepted; DOI TBD. Kuala Lumpur, Malaysia: Association for Computing Machinery, 2026.

[3] Wenjing Mao, Han Lin, **Tiancheng Liu**, and Lujie Zheng. “Future Sample: A Participatory Installation for Encountering AI-Generated Alternative Selves”. In: *VINCI ’26: The 19th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction, Art Gallery Track*. Accepted; DOI TBD. Hangzhou, China, 2026.

已发表

[1] **Tiancheng Liu**, Shumeng Zhang, and Nicolò Merendino. “BruSHŪ: Cross-Modal Translation of Implicit Micro-Actions in Chinese Calligraphy”. In: *Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques* 9.3 (2026). To be presented at SIGGRAPH 2026, Los Angeles, CA, 19–23 July 2026, pp. 1–13. [Online].

[2] Piera Riccio, Selina Khan, Ludovica Schaerf, Shuai Wang, **Tiancheng Liu**, Athanasios Efthymiou, Noa Garcia, and Nanne van Noord. “Understanding Art & Culture”. In: *Proceedings of the 2026 International Conference on Multimedia Retrieval*. ICMR ’26. Association for Computing Machinery, 2026, pp. 2901–2903. [Online].

[3] Shumeng Zhang, Shiqi Lin, **Tiancheng Liu**, Mingming Fan, and Raul Masu. "To Perform/To Live: Decolonizing Digital Music Instruments and Feminism with Human-AI Co-Created Embodied Experience of Daily Objects". In: *Proceedings of the ACM on Computer Graphics and Interactive Techniques* 9.3 (2026). To be presented at SIGGRAPH 2026, Los Angeles, CA, 19–23 July 2026, pp. 1–12. [Online].

[4] **Tiancheng Liu**, Siyu Yan, Shumeng Zhang, Chen Liang, and Kang Zhang. "Computational Interpretation of Chinese Calligraphy Layout via Graph-Based Modeling and Language Models". In: *Proceedings of the POLYU COMP - HKUST(GZ) INFH Research Student Conference*. Poster presentation. Hong Kong, China, 2025.

[5] **Tiancheng Liu**, Jiayi Ye, Shumeng Zhang, Kang Zhang, and Chen Liang. "Quantifying Structural Aesthetic Features and Personality Trait Preferences in Kai Shu Calligraphy". In: *Proceedings of the 33rd ACM International Conference on Multimedia*. MM '25. Dublin, Ireland: Association for Computing Machinery, 2025, pp. 6730–6739. [Online].

[6] Yinzong Wei, Yiming Fu, Siqi Wang, Shuwei Gao, **Tiancheng Liu**, Zeyu Wang, and Xin Tong. "A Deep-Learning Model for Edition Identification of Premodern Chinese Rare Books". In: *Digital Humanities* 03 (2025). [Online], pp. 1–10.

[7] Shumeng Zhang, **Tiancheng Liu**, and Mingming Fan. "FinHERtip: Embodied Identity and Human-AI Co-Creation in Accessible Musical Performance". In: *Proceedings of the SIGGRAPH Asia 2025 Art Papers*. SA Art Papers '25. Association for Computing Machinery, 2025. [Online].

[8] **Tiancheng Liu**, Ling Li, and Manling Yang. "Chinese Seal Carving Aesthetic Evaluation". In: *Proceedings of the 17th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction*. VINCI '24. Association for Computing Machinery, 2024. [Online].

[9] **Tiancheng Liu**, Anqi Wang, Xinda Chen, Jing Yan, Yin Li, Pan Hui, and Kang Zhang. "PoEmotion: Can AI Utilize Chinese Calligraphy to Express Emotion from Poems?" In: *Proceedings of the 29th International Symposium on Electronic Arts: ISEA2024 Everywhen Proceedings. Volume 1: Academic Papers*. Ed. by Gavin Sade, Andrew Brown, Leah Barclay, Jen Seevinck, Anastasia Tyurina, and Rewa Wright. Brisbane, Qld: Queensland University of Technology and ISEA International, 2024, pp. 476–483. [Online].

[10] Aven Le Zhou, Jiayi Ye, **Tiancheng Liu**, and Kang Zhang. "Archiving Body Movements: Collective Generation of Chinese Calligraphy". In: *Proceedings of the 29th International Symposium on Electronic Arts: ISEA2024 Everywhen Proceedings. Volume 1: Academic Papers*. Ed. by Gavin Sade, Andrew Brown, Leah Barclay, Jen Seevinck, Anastasia Tyurina, and Rewa Wright. Brisbane, Qld: Queensland University of Technology and ISEA International, 2024, pp. 862–870. [Online].

[11] **Tiancheng Liu** and Keiichi Koyanagi. "Blockchain Technology Application in Access Control". In: *Proceedings of the 6th Waseda ORIS International Seminar for Junior Researchers*. Waseda University. Tokyo, Japan, 2020.

[12] Helong Li, Tianqi Luo, Liuling Li, and **Tiancheng Liu**. "Measuring Systemic Risk in the Chinese Financial System Based on Asymmetric Exponential Power Distribution". In: *Recent Developments in Data Science and Business Analytics*. Ed. by Madjid Tavana and Srikanta Patnaik. Cham: Springer International Publishing, 2018, pp. 225–232. [Online].

展览经历

Ars Electronica 2026，展出 *BruSHŪ*，奥地利林茨	09.2026
SYMBOTIC SIGNALS，展出 *BruSHŪ*，中国广州	06.2026
InnoCharity，展出 *BruSHŪ*，中国广州	05.2026

科研项目与经费支持

项目研究员（申请书共同作者）– 国家社会科学基金重大项目
香港科技大学（广州） 2024 年–至今
主题：前沿技术在文化遗产保护传承中的应用

- **项目类别：**文化遗产保护传承研究专项

- **共同申请人：**项目负责人：张康教授
- **项目编号：**24VWB020

获得者 – 海外研究旅行资助（RTG）
香港科技大学（广州） 2024 年、2025 年、2026 年
主题：赴大中华区以外国际会议进行研究成果报告
- **角色：**资助获得者
- **资助内容：**国际会议差旅支持

获得者 – 海外学习资助
香港科技大学（广州） 2026 年
主题：赴阿姆斯特丹大学（UvA）担任访问研究员
- **角色：**资助获得者
- **资助内容：**海外学习支持

获奖与奖学金

一等奖，模型创意大赛，香港科技大学（广州）未来技术学院红鸟创客空间 2024 年
决赛入围，三分钟论文演讲比赛（3MT），香港科技大学（广州）主办，赛事由昆士兰大学创立2024 年
研究生奖助金（PGS），香港科技大学（广州）研究型研究生奖助金 2022 年–至今
JASSO 奖学金，早稻田大学信息、生产与系统研究科，日本东京 2018 年–2020 年
二等学业奖学金，华南理工大学计算机科学与工程学院，中国广州 2015 年–2017 年

学术服务

- **教程贡献者与报告人**,"Understanding Art & Culture,"ACM International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR)，荷兰阿姆斯特丹，2026 年。以中国书法为例，讲解多模态艺术理解中的审美结构、创作时的细微动作及人机共同创作。
- **网站主席**，第 16 届视觉信息传播与交互国际研讨会（VINCI 2023），中国广州。
- **期刊与会议审稿人**，服务领域包括视觉计算、图形与影像、信息可视化与人机交互、人工智能与社会、电子与信息工程等：
  - 会议：European Conference on Computer Vision (ECCV)；ACM International Conference on Multimedia (ACM MM)；International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI)；
  - 期刊：International Journal of Human–Computer Interaction (IJHCI)；The Visual Computer；AI & Society；Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering；Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art (VCIBA)。

教学与指导经历

助教 / 客座讲师 香港科技大学（广州）
- 实验动画导论 2023 年
  - 协助课程设计并承担部分授课；
  - 指导学生开展定格动画拍摄、基础动画制作、视频编辑和视觉计算创意编程项目。
- 交互叙事 2024 年
  - 指导结合叙事设计、人机交互与生成式 AI 技术的学生项目；
  - 讲授相关软件工具与数字媒体技术，指导学生完成项目制作。

研究型硕士项目研究导师 香港科技大学（广州）
- 中国书法与文字美学及传播研究与艺术创作 2023 年–2025 年
  - 指导围绕中国书法计算解释与审美建模的研究生研究；
  - 指导学生将视觉计算方法用于数字人文研究。
- 基于宠物可穿戴设备的多模态具身人宠交互 2025 年–至今
  - 负责跨学科研究项目，结合具身交互设计、多模态数据分析和 AI 情感计算，研究人宠沟通。

产业研发经历

中国电信研究院网络研发中心 中国北京 / 广州
应用研发工程师 2021 年–2022 年
- 构建基于 LSTM 的交通流预测模型，利用实时传感器数据进行短时交通流预测。
- 开发基于强化学习的信号配时优化模型，用于提升路口交通信号灯控制效果。
- 基于自有数据训练车牌检测与识别模型，使用 YOLO 完成检测，并结合 OCR 模型读取车牌内容。

- 参与 MQTT 数据管道研发，覆盖发布/订阅与连接处理，为模型接入实时边缘与路侧数据；同时参与前端产品设计与需求拆解，并与产品和平台团队协作。

中国电信研究院云网研究所 中国广州
云网研究员 2020 年–2021 年
- 起草面向云网架构的 ITU-T 测试与监测框架初稿，将需求转化为测试方法、测试用例、指标体系与标准化报告格式，并通过内部评审与修订持续完善。
- 构建基于 Prometheus 的原型系统，用于框架实践运行，支持批量测试执行与关键指标的持续采集。

广发证券 中国广州
量化研究员 2018 年
- 面向基金管理开展低风险资产配置研究，使用回归分析与线性优化方法，将风险与合规约束转化为可执行策略。
- 构建回测与风险控制系统原型，覆盖数据处理、机器学习因子提取（包括 LSTM）与策略执行，并用于历史数据上的策略测试。

公共参与、科普与领导力

STEM 科普讲师 – 青少年三日人工智能工作坊
中国广州 *2026* 年
- 以“人工智能如何理解世界”为主题，结合机器感知与创作实践设计演示。
- 面向高中生设计并讲授三日课程，介绍人工智能的基本概念。

受邀嘉宾 – 沙龙：“南沙创新创业之美”
中国广州 *2025* 年
- 主题：从“看见–感受–获得”的视角讨论南沙创新创业生态。

受邀嘉宾 – “青出于南”青年人才集聚行动启动仪式
中国广州 *2025* 年
- 讨论南沙面向青年的创新创业环境，以及科研人员可获得的政策支持。

STEM 科普讲师 – 铜仁第一中学
中国贵州铜仁 *2023* 年
- 设计并讲授两门短课程：（1）人工智能技术与书法欣赏；（2）可持续绿色建筑与未来城市发展。
- 带领实践活动，例如书法风格识别 AI 演示，并组织学生成果展示。

创始人 – 香港科技大学（广州）校园健身社群
中国广州 *2022* 年–至今
- 创立并带领一个超过 300 名学生与教职员工参与的社群，组织团体训练与健康活动。
- 与大学健身房协调排期与安全规范，支持场馆运营。
- 组织同伴健身指导，推广校园健身活动。

方案报告人 – *ODCC* 边缘计算大会 *2021*
中国北京 *2021* 年
- 报告题目：“中国电信云网融合创新平台：研发与应用实践”。

部长 – 华南理工大学学生艺术团
中国广州 *2017* 年–*2018* 年
- 组织并执行校园演出与活动；
- 协调跨部门合作；
- 负责团队日常训练与预算管理。

语言

普通话、英语、粤语、日语（N2）

兴趣

竹笛、书法、徒步、铁人三项、博物馆、城市探索